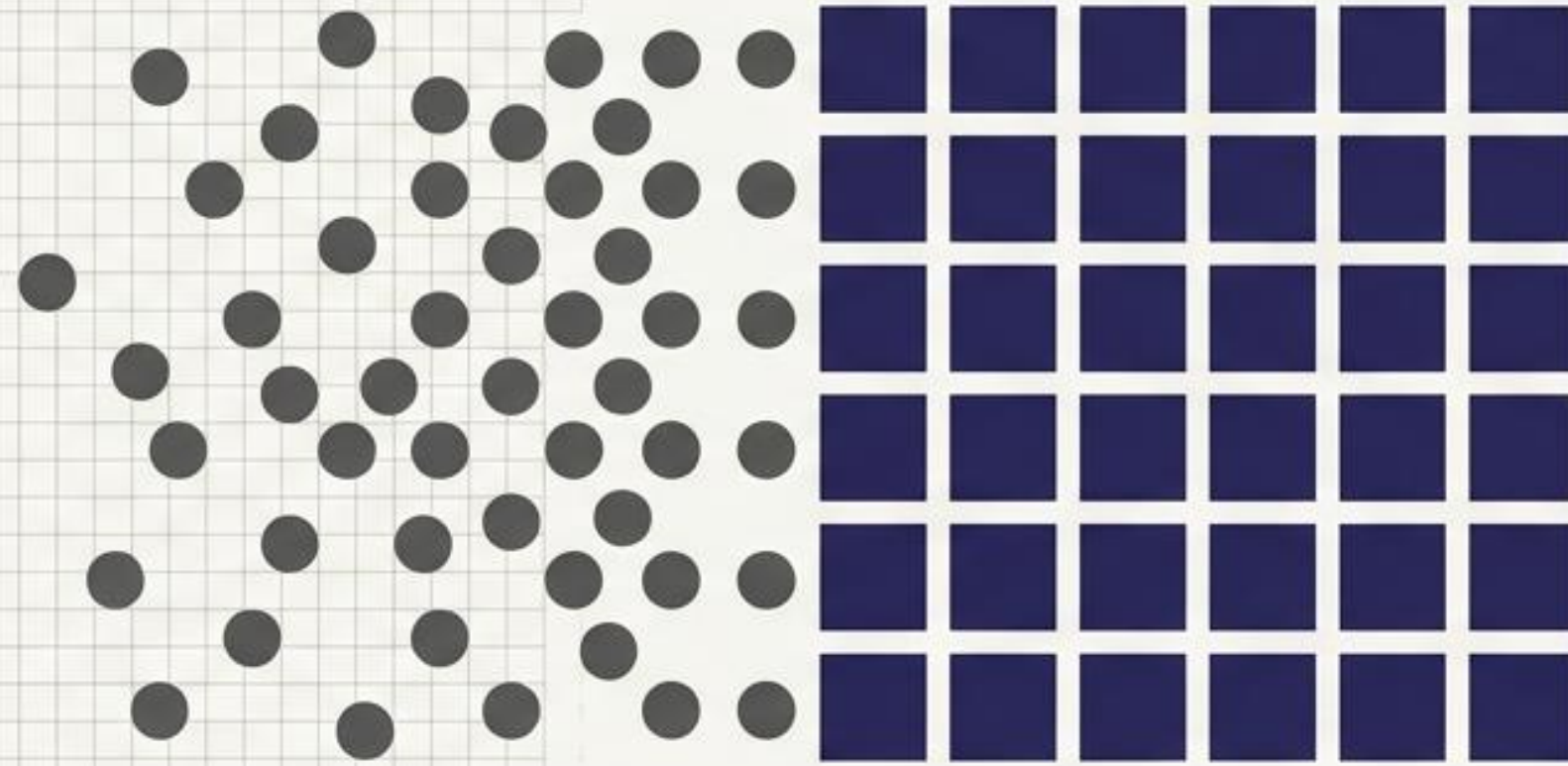


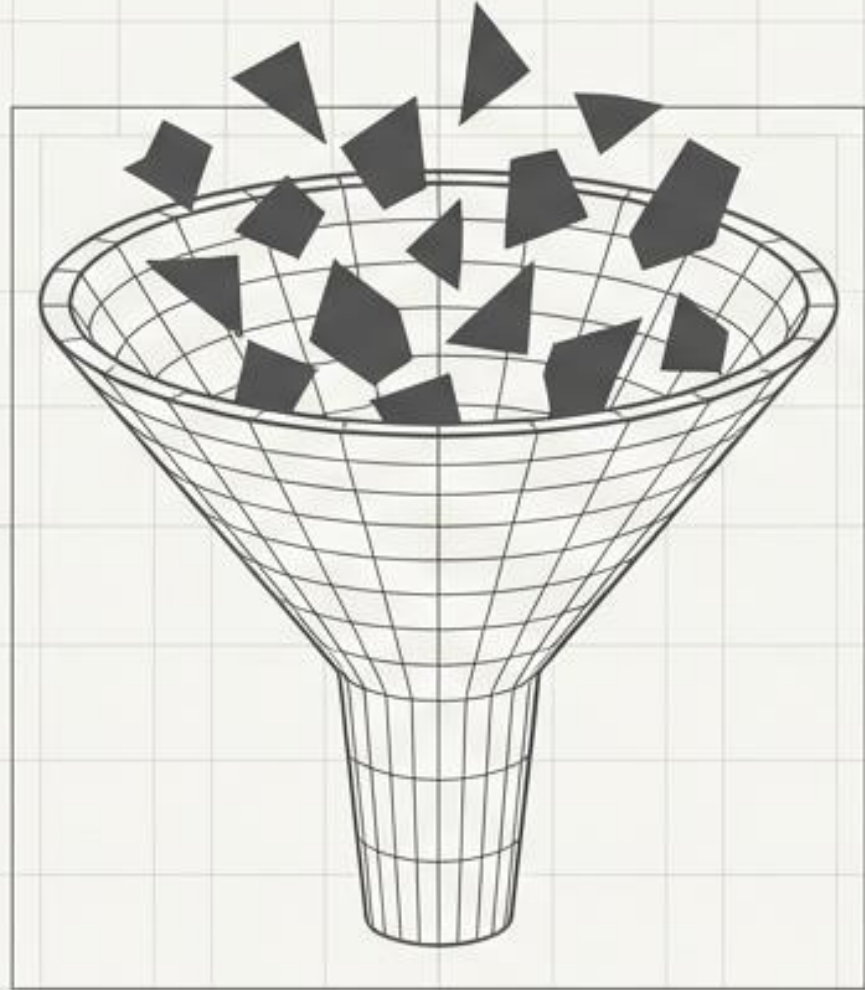
Mükemmel İstem Mühendisliği



Yapay zekâ ile etkileşimi tahminden çıkarıp, tekrarlanabilir bir mühendislik disiplinine dönüştürme rehberi.

Temel Denklem: Girdi = Çıktı

Yapay zekâ sihir değildir; talimatlarınızın bir yansımasıdır. Zayıf komutlar alakasız verilere, iyi kurgulanmış komutlar ise hedeflenmiş, yüksek kaliteli sonuçlara yol açar.



Girdi

=



Çıktı

Yapay zekâdan en verimli çıktıyı almak için komut ve yönlendirmelerin bilinçli şekilde tasarlanması gerekir. (TÜBİTAK)

Bir İstemin Anatomisi

Sistem Talimatları (System Instructions):
Modelin benimseyeceği rol, stil ve ton.

Bağlam (Contextual Info): Modelin referans alacağı arka plan bilgisi.

[Sistem]: Sen kıdemli bir yazılım mimarisin.

[Bağlam]: Aşağıdaki Python kodunu incele. ←

[Görev]: Kodu optimize et ve performans iyileştirmelerini açıkla.

[Örnek]: Önceki kod 2.5 sn, optimize kod 0.8 sn... ←

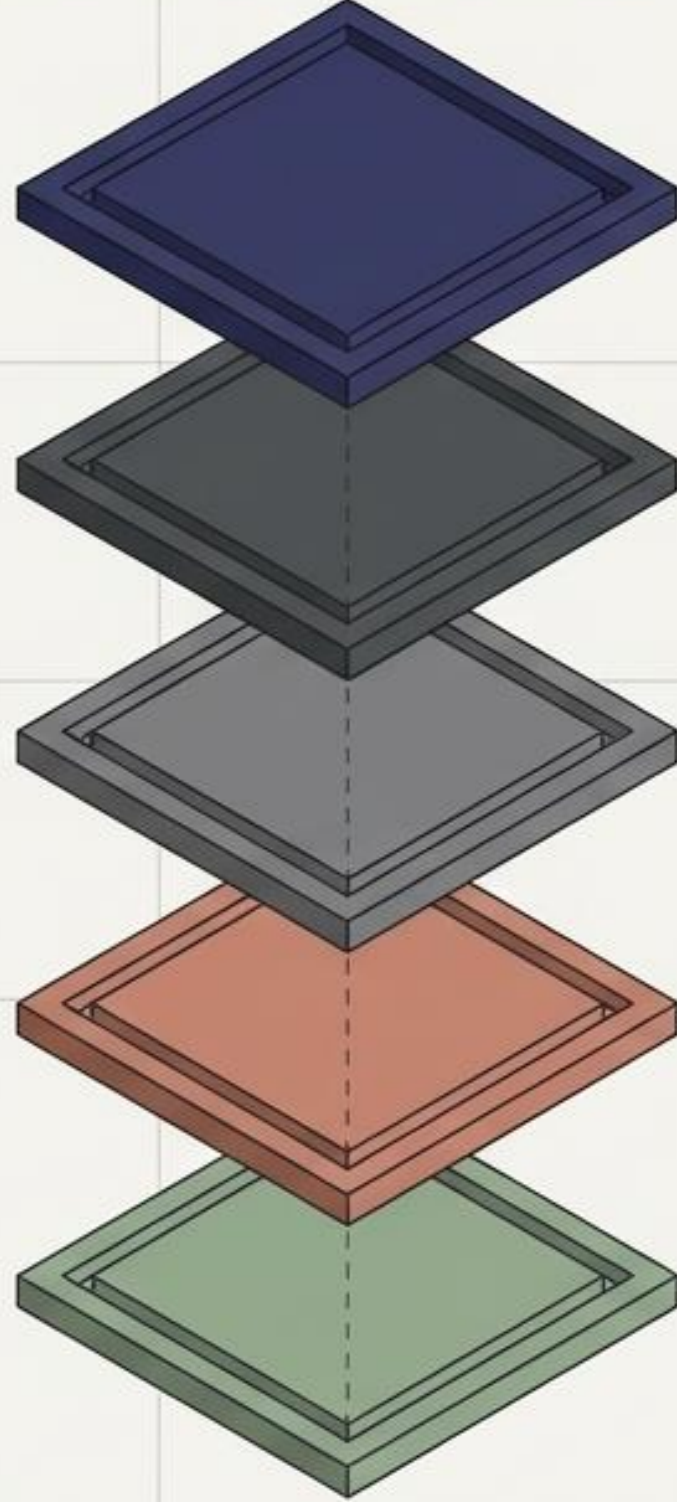
Görev (Task): Beklenen temel işlem veya soru.

Örnekler (Few-shot Examples):
İstenen formatı gösteren doğru cevap şablonları.

4 Adımlı Bilimsel Metot



Oluřturma Formülü: C.R.A.F.T.



C

Context (Bağlam): Rol, Hedef Kitle ve Ton.
Sen bir çocuk kitabı yazarısın...

R

Request (Talep): Ulaşılmaması gereken spesifik hedef.
7 bölümlük bir hikaye yaz.

A

Actions (Eylemler): Adım adım talimatlar.
1. Her bölüm 'Bölüm' ile başlasın.

F

Frame (Sınırlar): Nelerin dışarıda bırakılacağı.
Özet veya yorum ekleme.

T

Template (Şablon): Çıktının formatı.
Tablo halinde teslim et.

Modele bir rol vermek neden işe yarar?

- LLM'ler eğitim verisinde benzer role sahip metinlere ağırlık verir → Uzman tonu ve bilgi yoğunluğu artar
- Rol + bağlam kombinasyonu, halüsinasyon oranını düşürür
- Karmaşık göreve özgü terminoloji otomatik aktive olur

Tecrübeli Hukuk Danışmanı

Sözleşme analizi, hukuki risk tespiti

Kıdemli Veri Bilimci

EDA, model yorumlama, rapor yazımı

UX Araştırmacısı

Kullanıcı mülakat soruları, usability analiz

Ürün Sahibi (PO)

User story, backlog önceliklendirme

Soğuk Zincir Mühendisi

Teknik problem çözme, güvenlik protokolleri

İkinci Dil Öğretmeni

Grammer açıklamaları, pedagojik içerik

Uygulamada CRAFT

Zayıf İstem

"Bana dünya tarihini anlat."

(Belirsiz, aşırı genel, sıfır kısıtlama)



CRAFT ile Mühendisliği Yapılmış İstem

[Context]: Sen bir ekonomi tarihçisisin. Üniversite öğrencileri için yazıyorsun.

[Request]: Sanayi Devrimi'nin ekonomik sonuçlarını özetle.

[Actions]: En önemli 3 sonucu belirle. Her biri için bir neden-sonuç ilişkisi kur.

[Frame]: Sadece ekonomik etkilere odaklan, siyasi olayları hariç tut.

[Template]: Çıktıyı 3 maddelik bir liste olarak ver.

✗ ZAYIF PROMPT — Deneyin

"Bana bir e-posta yaz."

✓ GÜÇLENDİRİLMİŞ PROMPT — Deneyin

"Sen deneyimli bir iş geliştirme uzmanısın. Potansiyel bir B2B müşteriye (SaaS şirketi CEO'su) ilk tanışma toplantısı için randevu talep eden, resmi ama sıcak tonlu, 3 paragraftan oluşan bir e-posta yaz. Son paragrafta somut bir değer önerisi sun."

📋 GÖREV:

- 1. Zayıf promptu ChatGPT / Gemini / Claude'a yazın → Sonucu kaydedin
- 2. Güçlendirilmiş promptu aynı modele yazın → Sonucu karşılaştırın
- 3. Grupça tartışın: Hangi unsurlar farkı yarattı?
- 4. Sonuçlarınızı sınıfa sunmaya hazır olun (5 dk)

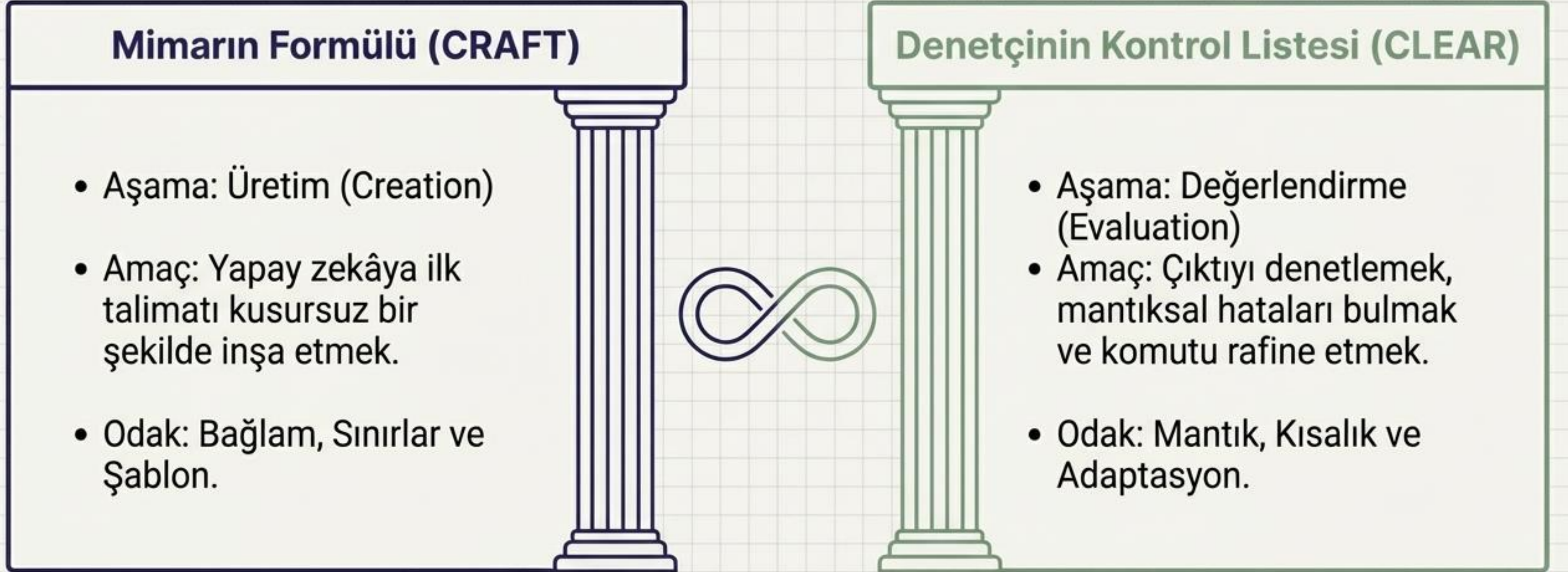
Kalite Kontrol: C.L.E.A.R. Listesi

Çıktı Değerlendirme

Concise (Kısa ve Öz)	Gereksiz kelimelerden arındırılmış mı?
Logical (Mantıksal)	Kavramlar doğal ve doğru bir sırayla sunulmuş mu?
Explicit (Açık)	Çıktı yönlendirmeleri net mi? (Örn: "Kısa cevap ver" yerine "50 kelimeyi geçme").
Adaptive (Uyarlanabilir)	Yapay zekânın verdiği cevaba göre komut yeniden ayarlandı mı?
Reflective (Düşündürücü)	Cevap mantıklı mı? Halüsinasyon veya güncel olmayan veri var mı?

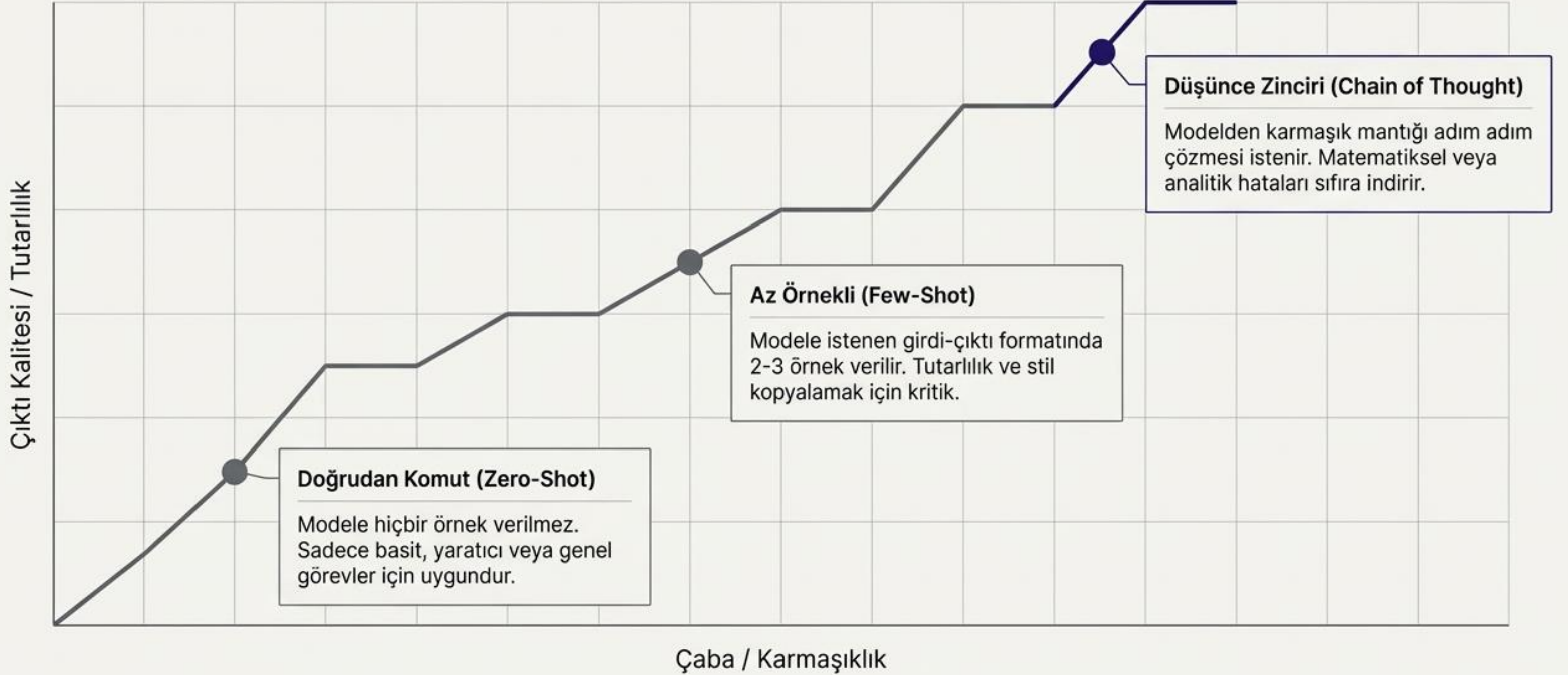


Sentez Matrisi: Sistem Mimarisi



CRAFT ile inşa et, CLEAR ile test et ve iyileştir.

İstem Olgunluk Eğrisi



Derinlemesine Bakış: Az Örnekli (Few-Shot) İstemler

İstediğiniz formatı tarif etmeyin; gösterin.

Şema Tanıma



Örnek 1: Tamamlandı



Örnek 2: Tamamlandı



Örnek 3: Bekleniyor...

[Girdi]: Kedi

[Çıktı]: Bıyıklı, küçük, tüylü bir memeli.

[Girdi]: Köpek

[Çıktı]: Sadakatiyle bilinen evcil bir köpek türü.

[Girdi]: Fil

[Yapay Zeka Çıktısı Bekleniyor...]

Yapay zekâ artık tek cümlelik betimleyici bir tanım üretmek zorundadır.

Derinlemesine Bakış: Düşünce Zinciri (CoT)

Karmaşık akıl yürütmeyi zorunlu kılın.

Doğrudan Komut (Hata Riski)

[Soru]

Doğrudan cevaba atlamak, modelin mantıksal adımları atlamasına ve halüsinasyon görmesine neden olur.

[Yanlış Cevap]



Adım Adım CoT (Yüksek Doğruluk)

[Soru] + "Bu problemi adım adım çöz:"

Adım 1: Ahmet'in 5 elması var.

Adım 2: 2 tanesini yerse, $5 - 2$ işlemi yapılır.

Adım 3: $5 - 2 = 3$.

Cevap: Ahmet'in 3 elması kaldı.



İleri Düzey Taktik: Komutu Parçalara Bölme (Chunking)

Sınırlı bağlam penceresi olan modellerde, tüm komutu tek seferde vermek sistemin boğulmasına neden olur.

Darboğaz (The Bottleneck)



Zayıf İstem

Yelkenciliği anlat.

Çok genel, sığ bir cevap üretir ve sistemi tıkar.

Parçalara Bölünmüş Süreç
(The Chunked Process)



Adım 1: Yelkencilikte temel ekipmanları listele.

→ (Bekle)

Adım 2: Şimdi, bu ekipmanlarla ilk deniz deneyiminde atılacak adımları yaz.

→ (Bekle)

Adım 3: Son olarak, alınması gereken temel eğitimleri özetle.

Kullanım Senaryoları Matrisi

		
Metin Üretimi (Örn: Çeviri, Özetleme)	Kod Yazma (Örn: Hata Ayıklama, Optimizasyon)	Görsel Üretimi (Örn: DALL-E, Midjourney)
• Odak: Ton, Stil, Uzunluk. • Kritik Parametre: Hedef kitleyi (Audience) kesin olarak belirtin.	• Odak: Kaynak/Hedef Dil, Verimlilik. • Kritik Parametre: Çalışmayan kodu verin ve 'Neden NullPointerException fırlatıyor, açıkla' şeklinde spesifik hataları sorun.	• Odak: Işık, Sanat Akımı, Çözünürlük. • Kritik Parametre: Kavramları değil, somut detayları betimleyin ('Soyut umut' yerine 'Parlak renkli, akan şekiller').

Teknik 1: Zero-Shot Prompting

Tanım:

Hiçbir örnek vermeden doğrudan görev tanımı yaparak AI'dan yanıt istemek.

Örnek 1: Duygu Analizi

Prompt: "Bu ürün harika! Çok memnun kaldım." cümlesinin duygusunu belirle.

Çıktı: Pozitif

Örnek 2: Metin Çevirisi

Prompt: Şu metni İspanyolcaya çevir: "Artificial intelligence is transforming industries."

Çıktı: "La inteligencia artificial está transformando las industrias."

Ne Zaman Kullanılır: Basit, doğrudan görevler için (sınıflandırma, çeviri, özetleme)

Teknik 2: Few-Shot Prompting

Tanım:

Al'ya birkaç örnek vererek istediğiniz formatı ve tonu öğretmek.

Örnek: Müşteri Şikayetlerini Kategorize Etme

Prompt:

Örnek 1: "Ürün hasarlı geldi" → Kategori: Lojistik

Örnek 2: "Fatura yanlış hesaplandı" → Kategori: Faturalandırma

Örnek 3: "Ürün çalışmıyor" → Kategori: Teknik Destek

Şimdi kategorize et: "Kargo 1 haftadır gelmedi"

Çıktı: Kategori: Lojistik

Ne Zaman Kullanılır: Model'in belirli bir format/tonu taklit etmesini istediğinizde

Teknik 3: Chain-of-Thought (CoT)

Tanım:

AI'ya adım adım düşünmesini söyleyerek karmaşık problemleri çözmesini sağlamak.

✗ CoT Olmadan

Prompt:

23 ile 17'nin toplamının yarısı nedir?

Çıktı:

20

✓ CoT ile

Prompt:

Adım adım düşün:
23+17'nin yarısı nedir?

Çıktı:

23+17=40, 40/2=20

Karmaşık Örnek: İş Problemi

Prompt: "Adım adım analiz et: Şirketimiz %20 büyüme hedefliyor. Geçen yıl \$100K gelir, bu yıl \$115K. Hedefe ulaştık mı?"

Çıktı:

- 1) Hedef: $\$100K \times 1.20 = \$120K$
 - 2) Gerçekleşen: \$115K
 - 3) Fark: $\$120K - \$115K = \$5K$ eksik
- Sonuç: Hayır, hedefe \$5K (4.2%) kaldı.

Sihirli Kelime: 'Adım adım düşün' veya 'Let's think step by step'

Teknik 4: Role/Persona Prompting

Tanım:

AI'ya bir rol vererek ton, uzmanlık seviyesi ve bakış açısını belirleme.

Rol: Pazarlama Stratejisti

"Pazarlama stratejisti olarak hareket et. Instagram için organik erişimi artıracak 3 adımlık plan yaz."

- 1. Hikaye ve Reels sıklığını artır
2. Etkileşim odaklı içerik (anketler, sorular)
3. Kullanıcı tarafından üretilen içeriği paylaş

Rol: Kıdemli Yazılım Mühendisi

"Senior software engineer olarak kod incele ve optimize et: [kod]"

- • Zaman karmaşıklığı $O(n^2) \rightarrow O(n \log n)$
• Gereksiz döngüler kaldırıldı
• Caching eklendi

Rol: 5 Yaşındaki Çocuk

"5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi açıkla: Blockchain nedir?"

- Blockchain, herkesin görebildiği büyük bir defter gibi. Birisi yeni bir şey yazdığında, herkes kontrol eder ve onaylar.

Bu en etkili tekniklerden biri! Neredeyse her promptta kullanın.

Teknik 5: Self-Consistency

Tanım:

Aynı soruyu birden fazla kez sorup en tutarlı cevabı seçmek.

Örnek: Matematik Problemi

Prompt: "1'den 50'ye kadar doğal sayıların toplamı nedir? 3 farklı yöntemle hesapla."

Çıktı:

Yöntem 1: $(1+50) \times 50 / 2 = 1275$

Yöntem 2: $n(n+1)/2$ formülü $\rightarrow 50 \times 51 / 2 = 1275$

Yöntem 3: Manuel toplama $\rightarrow 1+2+\dots+50 = 1275$

Tutarlı Sonuç: 1275

Ne Zaman Kullanılır: Kritik kararlar, matematik/mantık problemleri, belirsizlik varsa

Teknik 6: Format Kısıtlamaları

Tanım:

Çıktının belirli bir formatta (JSON, tablo, liste) olmasını zorunlu kılmak.

JSON Formatı

"Şu bilgiyi JSON formatında ver:
İsim: Ahmet, Yaş: 30, Şehir: İstanbul"

```
{  
  "name": "Ahmet",  
  "age": 30,  
  "city": "İstanbul"  
}
```

Tablo Formatı

"Şu ürünleri tablo formatında göster:
iPhone 15, \$999, Apple
Galaxy S24, \$899, Samsung"

Ürün	Fiyat	Marka
iPhone 15	\$999	Apple
Galaxy S24	\$899	Samsung

Madde İşaretli Liste

"AI'nın avantajlarını madde işaretli liste olarak
sun (maksimum 4 madde)"

- Hızlı veri işleme
- 7/24 çalışabilme
- İnsan hatasını azaltma
- Büyük ölçekte analiz

Otomasyon ve entegrasyon için kritik!

Güvenlik ve Halüsinasyon Önleme (Guardrails)

Yalnızca ne yapmasını istediğinizi değil, ne yapmaması gerektiğini de belirtin.
(CRAFT formülündeki 'Frame' adımı).

Halüsinasyon Kalkanı:

Sadece sağlanan metne sadık kal. Metinde cevap yoksa, 'Bilgi bulunamadı' de. Tahmin yürütme.

Önyargı Kalkanı:

Yanıtı tarafsız ve objektif bir dille, yorum katmadan oluştur.



Format Kalkanı:

Sadece kodu döndür. **Öncesinde** veya sonrasında açıklama yapma.

En İyi Uygulamalar ve İpuçları



Kütüphane Tutun

İşe yarayan promptları kaydedin, etiketleyin ve yeniden kullanın.



İteratif Geliştirin

İlk prompt asla mükemmel olmaz. Test edin, ölçün, iyileştirin.



Spesifik Olun

Kelime sayısı, ton, format gibi detayları belirtin.



Performans Ölçün

Hangi promptların daha iyi sonuç verdiğini takip edin.



A/B Test Yapın

Farklı prompt varyasyonlarını karşılaştırın.



Bağlam Ekleyin

AI'ya yeterli bilgi verin ama fazla detaya da girmeyin.

Yaygın Hatalar

✗ Çok Belirsiz

Kötü: "Bana bir şeyler söyle"

İyi: "2025 AI trendleri hakkında 300 kelimelik özet yaz"

Neden: Belirsizlik belirsiz sonuç getirir

✗ Çok Karmaşık

Kötü: "X yap, sonra Y yap, Z'yi unutma, ama önce A'yı kontrol et..."

İyi: Görevi küçük parçalara bölün, adım adım sorun

Neden: Tek seferde çok fazla görev kafa karıştırır

✗ Bağlam Eksikliği

Kötü: "Bu iyi mi?"

İyi: "SaaS startup için bu pricing stratejisi mantıklı mı?"

Neden: AI neyin "iyi" olduğunu bilemez

✗ Format Belirtmemek

Kötü: "Bana rapor ver"

İyi: "Madde işaretli, 5 bölümlü executive summary ver"

Neden: Format belirsizse çıktı da belirsiz olur

Başucu Rehberi: İstem Mühendisliği

Oluştur (CRAFT)

- **Context:** Kimsin? Kime konuşuyorsun?
- **Request:** Görev ne?
- **Actions:** Adımlar neler?
- **Frame:** Neler yasak?
- **Template:** Format nasıl?

Strateji (Maturity)

- **Zero-Shot:** Doğrudan talimat.
- **Few-Shot:** 2-3 format örneği ver.
- **CoT (Düşünce Zinciri):** 'Adım adım çöz' de.
- **Chunking:** Büyük görevleri 3 küçük komuta böl.

Denetle (CLEAR)

- **Concise:** Kısa mı?
- **Logical:** Mantıklı mı?
- **Explicit:** Net mi?
- **Adaptive:** İyileştirildi mi?
- **Reflective:** Halüsinasyon var mı?

 HEDEF

Kendi alanınızda (yazılım, finans, sağlık, eğitim vb.) gerçek bir iş problemi için CRAFTED formatında bir sistem promptu tasarlayın.

1 Karakter Seçin

Modelinize hangi uzman rolünü veriyorsunuz?

2 Request Tanımlayın

Görev nedir? Ölçülebilir başarı kriteri?

3 Action Planlayın

Modelin izleyeceği adımları listeleyin.

4 Format + Tone

Çıktı nasıl görünmeli? Kime hitap ediyor?

5 Örnek Ekleyin

En az 1 few-shot örneği prompt'a dahil edin.

6 Test & İterasyon

Promptu 3 farklı model ile test edin, farkları belgeleyin.